Exercice 1

Un boîtier contient 10 cases numérotées de 1 à 10 et on considère 3 boules numérotées de 1 à 3. Une distribution consiste à placer ces trois boules dans trois cases du boîtier. On dit qu'une boule est bien placée si son numéro correspond à celui de la case dans laquelle elle se trouve.

1. Calculer le nombre de distributions possibles.

2. Calculer le nombre de distributions possibles avec la boule 1 bien placée.

3. Calculer le nombre de distributions possibles avec exactement 2 boules bien placées.